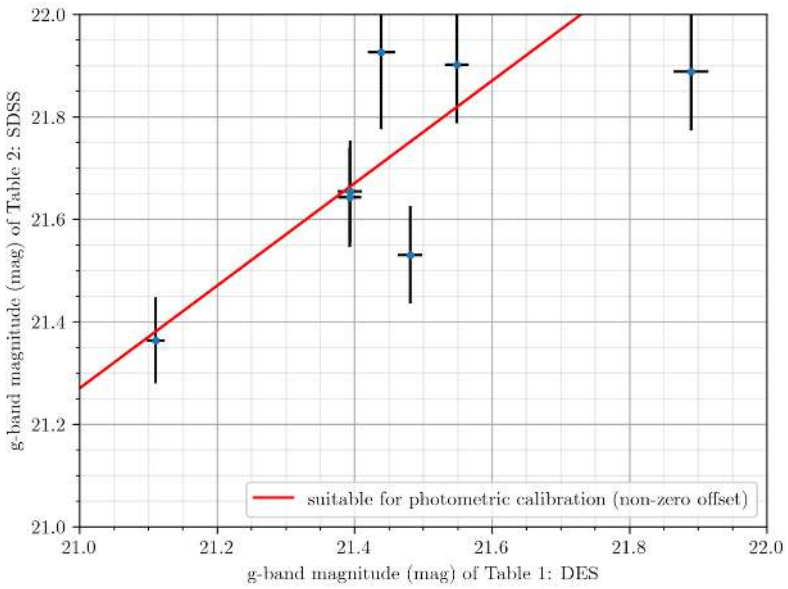



학생은 두 탐사 사이에서 일대일 선(x = y)에 가장 가까운 별들을 밝혀야 한다. 어긋남이 0일 수도, 0이 아닐 수도 있다. 어긋남 0으로 측광 보정에 알맞은 두 별은 표 1(DES)의 ID 8과 9이다. 0이 아닌 어긋남으로 측광 보정에 알맞은 네 별은 표 1(DES)의 ID 2, 3, 4, 6이다.

## D2. 섀플리 가설 (75점)

구상 성단은 은하의 가장 오래된 구성 요소 가운데 하나이다. 약 백 년 전에 할로 섀플리는 구상 성단이 은하 중심 둘레에 대칭으로 분포한다는 가설로 태양에서 은하 중심까지의 거리를 정하려고 우리은하의 구상 성단 분포를 연구했다. 아래 표는 우리은하의 알려진 구상 성단 몇 개의 위치와 거리 지수이다. 표의 첫 세 열은 성단 이름, 은경(l), 은위(b)이다. 넷째 열은 거리 지수(곧 겉보기 등급과 절대 등급의 차이)이며 값은 소광 보정을 했다. 표의 자료를 바탕으로:

| 이름 | l (도) | b (도) | 거리 지수 (mag) |
|---|---|---|---|
| NGC 6522 | 1.025 | -3.926 | 14.3 |
| NGC 6401 | 3.450 | 3.980 | 14.4 |
| NGC 6342 | 4.898 | 9.725 | 14.5 |
| NGC 6553 | 5.253 | -3.029 | 13.6 |
| NGC 6440 | 7.729 | 3.801 | 14.6 |
| Ter 12 | 8.358 | -2.101 | 13.6 |
| VW-CL160 | 10.151 | 0.302 | 14.2 |
| 2MASS-GC01 | 10.471 | 0.100 | 12.6 |
| NGC 6517 | 19.225 | 6.762 | 14.8 |
| NGC 6402 | 21.324 | 14.804 | 14.8 |
| NGC 6712 | 25.354 | -4.318 | 14.3 |
| NGC 6426 | 28.087 | 16.234 | 16.6 |
| NGC 5466 | 42.150 | 73.592 | 16.0 |
| NGC 7089 | 53.371 | -35.770 | 15.3 |
| NGC 288 | 151.285 | -89.380 | 14.8 |
| NGC 2298 | 245.629 | -16.006 | 15.0 |
| NGC 4590 | 299.626 | 36.051 | 15.1 |
| NGC 4372 | 300.993 | -9.884 | 13.8 |
| NGC 362 | 301.533 | -46.247 | 14.7 |
| BH 140 | 303.171 | -4.307 | 13.4 |
| NGC 5927 | 326.604 | 4.860 | 14.6 |
| Patchick 126 | 340.381 | -3.826 | 14.5 |
| NGC 5897 | 342.946 | 30.294 | 15.5 |
| NGC 6380 | 350.182 | -3.422 | 14.9 |
| Djor 1 | 356.675 | -2.484 | 15.0 |

(a) (20점) 각 구상 성단의 태양에서의 거리(파섹)와 데카르트 좌표 (x,y,z)를 계산하라. x축은 은하 중심을, y축은 은하 회전 방향을 가리킨다. 계는 오른손 계이다.

풀이: 첫 단계는 모든 구상 성단의 소광 보정 거리 지수(DM)를 거리(d, 파섹)로 바꾸는 것이다:

$$DM = (m - M) - Av = 5 \cdot \log(d) - 5 \quad \Rightarrow \quad d = 10^{(DM+5)/5}\,\mathrm{pc}$$

그다음 은하 좌표(은경 l, 은위 b)를 써서 태양에 대한 구상 성단의 데카르트 좌표 (x, y, z)를 계산한다. x축은 은하 중심을, y축은 은하 회전 방향을 가리키고, z축은 은하 원반에 수직이며 각운동량과 반대 방향을 가리킨다. 좌표 변환은 다음과 같이 한다:

$$x = d \cdot \cos(l) \cdot \cos(b) \quad , \quad y = d \cdot \sin(l) \cdot \cos(b) \quad , \quad z = d \cdot \sin(b)$$

아래 표는 모든 구상 성단에 대해 계산한 d, x, y, z 값이다.

| Name | d (pc) | x (pc) | y (pc) | z (pc) |
|---|---|---|---|---|
| NGC 6522 | 7244.36 | 7226.20 | 129.29 | -496.01 |
| NGC 6401 | 7585.78 | 7553.77 | 455.39 | 526.52 |
| NGC 6342 | 7943.28 | 7800.55 | 668.47 | 1341.77 |
| NGC 6553 | 5248.07 | 5218.73 | 479.81 | -277.32 |
| NGC 6440 | 8317.64 | 8223.94 | 1116.16 | 551.39 |
| Ter 12 | 5248.07 | 5188.85 | 762.34 | -192.40 |
| VVV-CL 160 | 6918.31 | 6809.92 | 1219.29 | 36.47 |
| 2MASS-GC01 | 3311.31 | 3256.16 | 601.79 | 5.78 |
| NGC 6517 | 9120.11 | 8551.60 | 2982.17 | 1073.85 |
| NGC 6402 | 9120.11 | 8213.73 | 3206.36 | 2330.31 |
| NGC 6712 | 7244.36 | 6528.00 | 3093.30 | -545.44 |
| NGC 6426 | 20892.96 | 17697.53 | 9444.44 | 5840.86 |
| NGC 5466 | 15848.93 | 3319.16 | 3004.35 | 15203.48 |
| NGC 7089 | 11481.54 | 5558.08 | 7476.05 | -6711.34 |
| NGC 288 | 9120.11 | -86.55 | 47.41 | -9119.57 |
| NGC 2298 | 10000.00 | -3966.46 | -8755.80 | -2757.38 |
| NGC 4590 | 10471.29 | 4185.03 | -7359.22 | 6162.41 |
| NGC 4372 | 5754.40 | 2919.15 | -4859.63 | -987.77 |
| NGC 362 | 8709.64 | 3150.05 | -5133.77 | -6291.21 |
| BH 140 | 4786.30 | 2611.38 | -3995.02 | -359.45 |
| NGC 5927 | 8317.64 | 6919.31 | -4561.75 | 704.68 |
| Patchick 126 | 7943.28 | 7465.49 | -2661.12 | -530.03 |
| NGC 5897 | 12589.25 | 10392.20 | -3187.93 | 6350.49 |
| NGC 6380 | 9549.93 | 9393.28 | -1625.54 | -570.03 |
| Djor 1 | 10000.00 | 9973.79 | -579.45 | -433.40 |

(b) (20점) 주어진 자료로부터 태양에서 구상 성단 분포의 중심까지의 거리와 그 불확도를 어림하라.

풀이: 태양에서 분포 중심까지의 거리와 그 불확도를 어림하려면 먼저 각 좌표의 평균값 $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$과 각 축의 표준 편차 $\sigma x$, $\sigma y$, $\sigma z$가 필요하다. x, y, z 좌표의 평균과 표준 편차 계산은 다음과 같다:

세 축의 평균:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i, \quad \bar{z} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_i$$

$$\bar{x} = 6164.1 \text{ pc}, \quad \bar{y} = -321.3 \text{ pc}, \quad \bar{z} = 434.3 \text{ pc}$$

세 축의 표준 편차:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}{N-1}}, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y})^2}{N-1}}, \quad \sigma_z = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(z_i - \bar{z})^2}{N-1}}$$

$$\sigma_x = 4057.7\,\text{pc} \quad , \quad \sigma_y = 4196.4\,\text{pc} \quad , \quad \sigma_z = 4682.6\,\text{pc}$$

따라서 각 축의 평균에 대한 불확도를 얻는다:

세 축의 평균의 불확도:

$$\delta\bar{x} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}, \quad \delta\bar{y} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{N}}, \quad \delta\bar{z} = \frac{\sigma_z}{\sqrt{N}}$$

$$\delta\bar{x} = 811.54\text{ pc}, \quad \delta\bar{y} = 839.28\text{ pc}, \quad \delta\bar{z} = 936.52\text{ pc}$$

끝으로 태양에서 구상 성단 분포 중심까지의 거리 D(파섹)는 다음과 같이 어림한다:

$$D = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2 + \bar{z}^2}$$
$$D = \sqrt{(6164.1)^2 + (-321.3)^2 + (434.3)^2} = 6187.73\text{ pc}$$

그리고 그 불확도 δD를 어림하려면 오차 전파 계산을 해야 한다:

$$(\delta D)^2 = \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{x}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{x})^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{y}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{y})^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial \bar{z}}\right)^2 \cdot (\delta\bar{z})^2 \Rightarrow$$
$$(\delta D)^2 = \left[\left(\frac{\bar{x}}{D} \cdot \delta\bar{x}\right)^2 + \left(\frac{\bar{y}}{D} \cdot \delta\bar{y}\right)^2 + \left(\frac{\bar{z}}{D} \cdot \delta\bar{z}\right)^2\right] \Rightarrow$$
$$\delta D = \frac{1}{6187.73} \cdot \left[(6164.1 \cdot 811.54)^2 + (-321.3 \cdot 839.28)^2 + (434.3 \cdot 936.52)^2\right]^{1/2} \Rightarrow$$
$$\delta D = 812.28\,\text{pc}$$

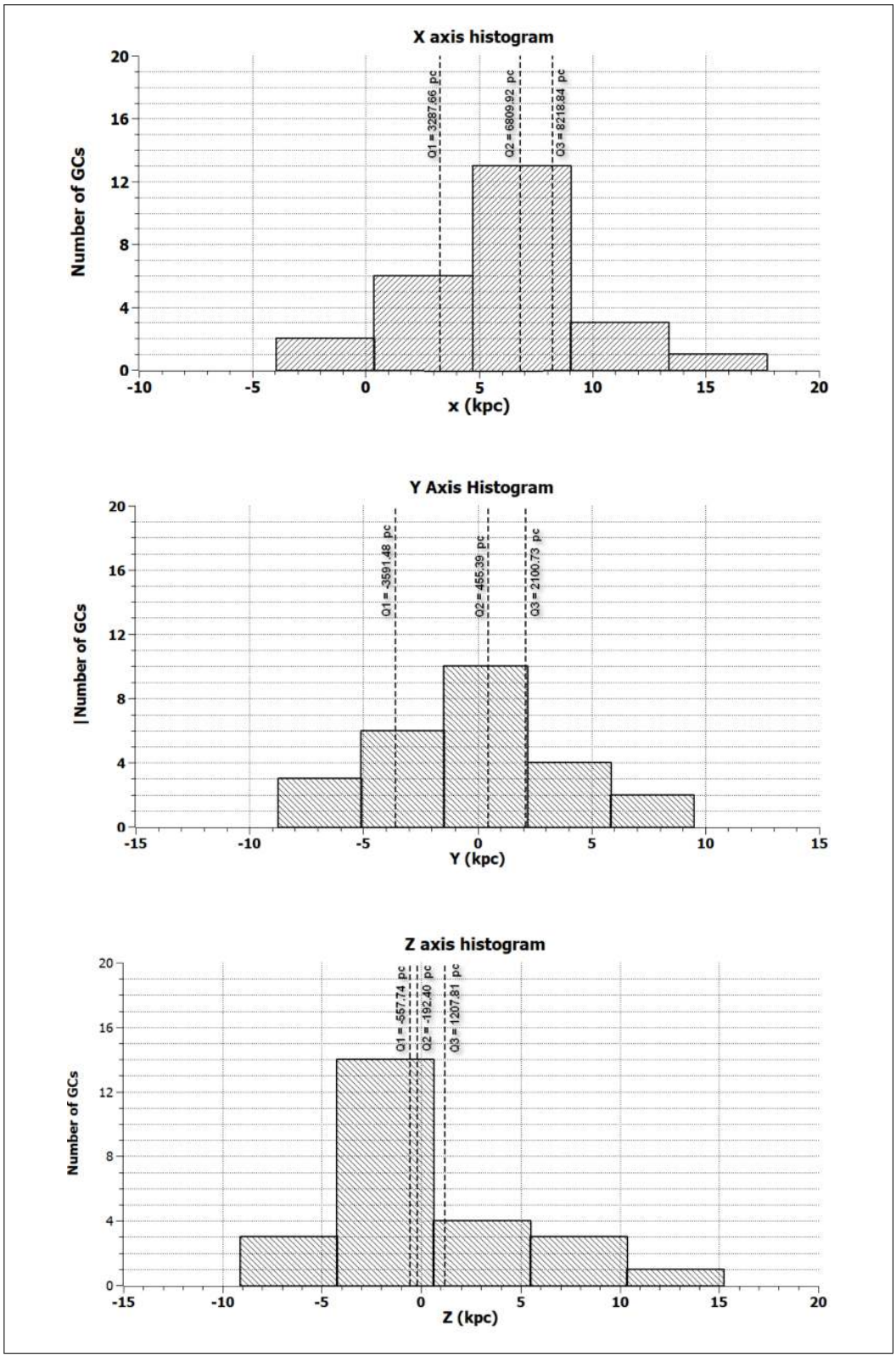
(c) (30점) 구상 성단이 은하 중심 둘레에 대칭으로 분포한다는 섀플리 가설이 맞는지 시험하려고, x, y, z 방향의 각 분포에 대해 구간 5개(곧 자료를 정렬하여 크기가 같은 구간 다섯 개로 나눔)의 히스토그램을 만들어라. 히스토그램에 세 분포의 사분위수(Q1, Q2, Q3) 값을 실선으로 표시하라.
힌트: 세 사분위수는 정렬한 표본을 각각 자료의 25%를 담은 네 부분으로 나누며, 둘째와 셋째 부분이 사분위 범위를 이룬다.

풀이:
아래 표는 각 분포에 대해 계산한 사분위수 값이다.

| 축 | **Q1 (pc)** | **Q2 (pc)** | **Q3 (pc)** |
|---|---|---|---|
| $x$ | 3287.66 | 6809.92 | 8218.84 |
| $y$ | -3591.48 | 455.39 | 2100.73 |
| $z$ | -557.74 | -192.40 | 1207.81 |

각 축의 기대 히스토그램은 다음과 같다:

# 자료 분석 라운드


X axis histogram
Number of GCs
x (kpc)
Q1 = 3287.66 pc
Q2 = 6809.92 pc
Q3 = 8218.84 pc
Y Axis Histogram
Number of GCs
Y (kpc)
Q1 = -3591.48 pc
Q2 = 455.39 pc
Q3 = 2100.73 pc
Z axis histogram
Number of GCs
Z (kpc)
Q1 = -557.74 pc
Q2 = -192.40 pc
Q3 = 1207.81 pc

# 자료 분석 라운드

(d) (5점) 사분위수를 써서 세 분포의 대칭 인자 값을 다음으로 계산하라:

$$\Phi_x = \frac{|Q_{1,x} + Q_{3,x} - 2Q_{2,x}|}{Q_{3,x} - Q_{1,x}}, \Phi_y = \frac{|Q_{1,y} + Q_{3,y} - 2Q_{2,y}|}{Q_{3,y} - Q_{1,y}}, \Phi_z = \frac{|Q_{1,z} + Q_{3,z} - 2Q_{2,z}|}{Q_{3,z} - Q_{1,z}}$$

계산한 대칭 인자 값을 바탕으로 아래 표에 따라 x, y, z 방향의 세 분포를 분류하라. 그리고 답안지에 분석한 표본이 섀플리 가설을 따르면 True (T), 아니면 False (F)라고 적어라.

| 대칭 인자 값 | 대칭 유형 |
|---|---|
| $0.0 \leqslant \Phi \leqslant 0.1$ | 대칭 |
| $0.1 < \Phi \leqslant 0.2$ | 준대칭 |
| $\Phi > 0.2$ | 비대칭 |

풀이:
F (거짓). 모든 분포가 비대칭이므로, 분석한 표본은 섀플리 가설을 따르지 않는다. 각 분포에 대해 계산한 대칭 인자 값은 아래 표를 보라.

| 축 | $\Phi$ | 대칭 유형 |
|---|---|---|
| $x$ | 0,429 | 비대칭 |
| $y$ | 0,422 | 비대칭 |
| $z$ | 0,588 | 비대칭 |